

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 2

(Không gian Vector - Cơ sở - Số chiều)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA KGVT & KGVT CON (10 Câu)

Câu 1. Tập hợp nào sau đây **CÙNG** với các phép toán cộng và nhân thông thường là một không gian vector trên $\mathbb{R}$?

- (a) Tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$.
- (b) Tập hợp các số thực dương $\mathbb{R}^+$.
- (c) Tập hợp các đa thức bậc $\leq n$, $P_n[x]$.
- (d) Tập hợp các ma trận vuông cấp n có định thức bằng 1.

Câu 2. Trong định nghĩa không gian vector, tiên đề nào sau đây đảm bảo sự tồn tại của phần tử trung hòa đối với phép cộng?

- (a) $u + v = v + u$
- (b) Tồn tại $\theta \in V : u + \theta = u$
- (c) $1u = u$
- (d) $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$

Câu 3. Tập hợp $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$ có phải là không gian vector trên $\mathbb{R}$ không?

- (a) Có, vì nó là tập con của $\mathbb{R}^3$.
- (b) Có, vì nó thỏa mãn 8 tiên đề.
- (c) Không, vì nó không chứa vector không $\theta = (0, 0, 0)$.
- (d) Không, vì phép cộng hai vector trong V không đóng kín.

Câu 4. Cho V là tập hợp các ma trận tam giác trên cấp n . V có phải là không gian vector không?

- (a) Có.
- (b) Không, vì không chứa ma trận không.
- (c) Không, vì không đóng kín với phép cộng.
- (d) Không, vì không đóng kín với phép nhân vô hướng.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là **SAI** về vector không θ trong không gian vector V ?

- (a) θ là duy nhất.

- (b) $k\theta = \theta$ với mọi $k \in \mathbb{R}$.
- (c) $\theta + u = u$ với mọi $u \in V$.
- (d) Có thể có nhiều hơn một vector không trong V .

Câu 6. Điều kiện cần và đủ để tập con $W \neq \emptyset$ của KGV V là một KGV con của V là:

- (a) W chứa vector không θ .
- (b) W đóng kín đối với phép cộng và phép nhân vô hướng.
- (c) W là tập hữu hạn các vector.
- (d) W chứa mọi tổ hợp tuyến tính của V .

Câu 7. Cho W_1, W_2 là hai KGV con của V . Tập hợp nào sau đây **CHẮC CHẮN** là một KGV con của V ?

- (a) $W_1 \cup W_2$
- (b) $W_1 \cap W_2$
- (c) $W_1 \setminus W_2$
- (d) $W_1 \times W_2$

Câu 8. Giao của hai không gian vector con W_1 và W_2 của V là:

- (a) Một KGV con của V .
- (b) Chỉ là KGV con khi $W_1 \subset W_2$.
- (c) Chỉ là KGV con khi $W_1 \cap W_2 \neq \{\theta\}$.
- (d) Không bao giờ là KGV con.

Câu 9. Hợp của hai KGV con W_1 và W_2 của V là một KGV con của V khi và chỉ khi:

- (a) $W_1 \cap W_2 = \{\theta\}$.
- (b) $W_1 \subset W_2$ hoặc $W_2 \subset W_1$.
- (c) $W_1 \cup W_2 = V$.
- (d) W_1 và W_2 là hai KGV bù nhau.

Câu 10. Tập hợp $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 3y + z = 0\}$ là:

- (a) Không phải là KGV con.
- (b) Một KGV con có số chiều là 1.
- (c) Một KGV con có số chiều là 2.
- (d) Một KGV con có số chiều là 3.

PHẦN 2: TỔ HỢP TUYẾN TÍNH & HỆ SINH (10 Câu)

Câu 11. Vector u được gọi là tổ hợp tuyến tính của hệ $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ nếu:

- (a) $u = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.
- (b) $u = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n$ với $c_i \in \mathbb{R}$.
- (c) $u = c_1v_1 \cdot c_2v_2 \cdot \dots \cdot c_nv_n$.

(d) u là vector độc lập tuyến tính với S .

Câu 12. Bao tuyến tính (span) của hệ vector S là:

- (a) Tập hợp chứa duy nhất các vector của S .
- (b) Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vector trong S .
- (c) Tập hợp các vector độc lập tuyến tính với S .
- (d) Phần bù của S trong không gian V .

Câu 13. Hệ S được gọi là hệ sinh của KGVTV nếu:

- (a) S độc lập tuyến tính.
- (b) $\text{span}(S) = V$.
- (c) S chứa vector không θ .
- (d) S có số vector bằng số chiều của V .

Câu 14. Vector không θ có phải là tổ hợp tuyến tính của mọi hệ vector không?

- (a) Không, vì θ không thuộc hệ.
- (b) Có, với tất cả các hệ số bằng 0.
- (c) Có, với tất cả các hệ số bằng 1.
- (d) Chỉ khi hệ vector đó độc lập tuyến tính.

Câu 15. Nếu $u \in \text{span}(S)$ thì điều nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) u không thể biểu diễn qua S .
- (b) Tồn tại duy nhất một cách biểu diễn u qua S .
- (c) u có thể biểu diễn được thành tổ hợp tuyến tính của S .
- (d) u phải là vector θ .

Câu 16. Cho W_1, W_2 là hai KGVTV con của V . Tổng $W_1 + W_2$ được định nghĩa là:

- (a) $\{u_1 + u_2 \mid u_1 \in W_1, u_2 \in W_2\}$.
- (b) $W_1 \cup W_2$.
- (c) $W_1 \cap W_2$.
- (d) $\{u_1 \cdot u_2 \mid u_1 \in W_1, u_2 \in W_2\}$.

Câu 17. Công thức về số chiều của tổng và giao hai KGVTV con là:

- (a) $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.
- (b) $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$.
- (c) $\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2)$.
- (d) Cả B và C đều đúng.

Câu 18. Hai KGVTV con W_1, W_2 của V được gọi là bù nhau (tổng trực tiếp $V = W_1 \oplus W_2$) nếu:

- (a) $W_1 + W_2 = V$ và $W_1 \cap W_2 = \{\theta\}$.
- (b) $W_1 \cup W_2 = V$.

- (c) $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim V$.
- (d) $W_1 \cap W_2 \neq \{\theta\}$.

Câu 19. Ma trận đổi cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở B' được xác định bởi:

- (a) Các tọa độ của các vector trong B' viết theo cơ sở B (theo hàng).
- (b) Các tọa độ của các vector trong B' viết theo cơ sở B (theo cột).
- (c) Các tọa độ của các vector trong B viết theo cơ sở B' (theo cột).
- (d) Ma trận nghịch đảo của ma trận B .

Câu 20. Nếu P là ma trận đổi cơ sở từ B sang B' , thì tọa độ của vector u trong hai cơ sở liên hệ bởi:

- (a) $[u]_B = P[u]_{B'}$.
- (b) $[u]_{B'} = P[u]_B$.
- (c) $[u]_{B'} = P^{-1}[u]_B$.
- (d) Cả A và C đều đúng.

PHẦN 3: ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH & PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH (10 Câu)

Câu 21. Hệ vector $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ được gọi là độc lập tuyến tính nếu:

- (a) $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n = \theta \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.
- (b) Tồn tại $c_i \neq 0$ để $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = \theta$.
- (c) $v_1 + v_2 + \dots + v_n = \theta$.
- (d) Mọi vector trong S đều khác θ .

Câu 22. Hệ vector S được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu:

- (a) $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = \theta \Rightarrow c_1 = \dots = c_n = 0$.
- (b) Tồn tại không đồng thời các $c_i = 0$ để $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = \theta$.
- (c) Hệ S là hệ sinh của V .
- (d) Hệ S chứa vector θ .

Câu 23. Hệ vector chứa vector θ thì:

- (a) Độc lập tuyến tính.
- (b) Phụ thuộc tuyến tính.
- (c) Là hệ sinh.
- (d) Là cơ sở.

Câu 24. Nếu hệ S phụ thuộc tuyến tính thì:

- (a) Mọi vector trong S đều là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.
- (b) Có ít nhất một vector trong S là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.

- (c) Không có vector nào là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.
- (d) Hệ S phải chứa vector θ .

Câu 25. Hệ con của một hệ độc lập tuyến tính thì:

- (a) Phụ thuộc tuyến tính.
- (b) Độc lập tuyến tính.
- (c) Là hệ sinh.
- (d) Không xác định.

Câu 26. Tập hợp $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$ với phép cộng và nhân thông thường có phải là KGVТ không?

- (a) Có.
- (b) Không, vì không chứa vector không.
- (c) Không, vì không đóng kín với phép cộng.
- (d) Không, vì không đóng kín với phép nhân vô hướng với số âm.

Câu 27. Nếu $\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim V$, thì:

- (a) $W_1 + W_2 = V$.
- (b) $W_1 \cap W_2 = \{\theta\}$.
- (c) W_1, W_2 là bù nhau.
- (d) $W_1 \subset W_2$.

Câu 28. Cho V là KGVТ n chiều. Hệ n vector S là cơ sở của V khi và chỉ khi:

- (a) S độc lập tuyến tính.
- (b) S là hệ sinh của V .
- (c) Ma trận tạo bởi tọa độ của S có định thức khác 0.
- (d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu 29. Hai vector v_1, v_2 phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi:

- (a) $v_1 = v_2$.
- (b) v_1 và v_2 cùng phương (tỉ lệ với nhau).
- (c) v_1 hoặc v_2 là vector θ .
- (d) $v_1 + v_2 = \theta$.

Câu 30. Cho hệ vector S trong $\mathbb{R}^3$ gồm 4 vector. Khẳng định nào sau đây **ĐÚNG**?

- (a) S luôn độc lập tuyến tính.
- (b) S luôn phụ thuộc tuyến tính.
- (c) S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- (d) S là hệ sinh của $\mathbb{R}^3$.

PHẦN 4: CƠ SỞ, TỌA ĐỘ, SỐ CHIỀU & HẠNG (10 Câu)

Câu 31. Hệ vector B được gọi là cơ sở của KGVTV V nếu:

- (a) B là hệ sinh của V .
- (b) B độc lập tuyến tính.
- (c) B vừa là hệ sinh, vừa độc lập tuyến tính.
- (d) B chứa vector θ .

Câu 32. Số chiều của không gian $\mathbb{R}^n$ là:

- (a) $n - 1$.
- (b) n .
- (c) $n + 1$.
- (d) $2n$.

Câu 33. Số chiều của không gian các đa thức $P_n[x]$ (bậc $\leq n$) là:

- (a) $n - 1$.
- (b) n .
- (c) $n + 1$.
- (d) $2n$.

Câu 34. Nếu $\dim V = n$ và hệ S gồm n vector độc lập tuyến tính thì S :

- (a) Là hệ sinh của V .
- (b) Là cơ sở của V .
- (c) Phụ thuộc tuyến tính.
- (d) Không xác định.

Câu 35. Hạng của hệ vector S là:

- (a) Số vector của S .
- (b) Số vector độc lập tuyến tính tối đại của S .
- (c) Số chiều của không gian chứa S .
- (d) Định thức của ma trận tạo bởi S .

Câu 36. Tọa độ của vector u đối với cơ sở $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ là:

- (a) Bộ số $(c_1, \dots, c_n)$ sao cho $u = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$.
- (b) Tổng $c_1 + \dots + c_n$.
- (c) Tích $c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_n$.
- (d) Vector $c_1v_1 + \dots + c_nv_n$.

Câu 37. Nếu W là không gian vector con của V thì $\dim W$ và $\dim V$ có quan hệ:

- (a) $\dim W > \dim V$.

- (b) $\dim W \leq \dim V$.
- (c) $\dim W = \dim V + 1$.
- (d) Không có quan hệ.

Câu 38. Cho $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$. Số chiều của W là:

- (a) 0.
- (b) 1.
- (c) 2.
- (d) 3.

Câu 39. Cho $W = \text{span}\{(1, 2, 3), (2, 4, 6)\}$. Số chiều của W là:

- (a) 0.
- (b) 1.
- (c) 2.
- (d) 3.

Câu 40. Giả sử $\dim V = n$ và $S = \{v_1, \dots, v_m\}$ là hệ m vector của V . Khẳng định nào **KHÔNG đúng**?

- (a) Nếu hệ S là hệ sinh của V thì $m \geq n$.
- (b) Nếu $m \geq n$ thì S là hệ sinh của V .
- (c) Nếu hệ S độc lập tuyến tính thì $m \leq n$.
- (d) Nếu $m = n$ thì hệ S độc lập tuyến tính khi và chỉ khi S là hệ sinh của V .

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Phần 1: Định nghĩa KGVТ & KGVТ con

1. C 2. B 3. C 4. A 5. D 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 3:** Điều kiện cần của KGVТ là phải chứa vector không θ . Tại $(0, 0, 0)$, $0+0+0 = 0 \neq 1$ nên không thỏa mãn.
- **Câu 9:** Hợp của 2 KGVТ con chỉ là KGVТ con khi 1 trong 2 không gian chứa không gian còn lại. Nếu không, phép cộng 2 vector từ 2 không gian khác nhau có thể tạo ra vector không thuộc cả 2.
- **Câu 10:** Phương trình $2x - 3y + z = 0$ là phương trình thuần nhất, biểu diễn một mặt phẳng đi qua gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$, do đó nó là KGVТ con có số chiều là $3 - 1 = 2$.

Phần 2: Tổ hợp tuyến tính & Hệ sinh

11. B 12. B 13. B 14. B 15. C 16. A 17. D 18. A 19. B 20. D

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 17:** Công thức Grassmann: $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$. Công thức này có thể biến đổi tương đương thành ý C.
- **Câu 20:** Công thức đổi tọa độ: $[u]_{B'} = P^{-1}[u]_B$ và $[u]_B = P[u]_{B'}$. Cả hai đều đúng.

Phần 3: ĐLTT & PTTT

21. A 22. B 23. B 24. B 25. B 26. B 27. A 28. B 29. C 30. B

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 26:** Tập $x > 0, y > 0$ không chứa $\theta(0, 0)$ và cũng không đóng kín với phép nhân vô hướng (ví dụ $k = -1$). Tuy nhiên, lý do cơ bản và trực tiếp nhất vi phạm tiên đề là thiếu vector không.
- **Câu 30:** Trong $\mathbb{R}^n$, mọi hệ có $> n$ vector đều phụ thuộc tuyến tính (ĐLTT). Do đó 4 vector trong $\mathbb{R}^3$ luôn PTTT.

Phần 4: Cơ sở, Tọa độ, Số chiều & Hạng

31. C 32. B 33. C 34. B 35. B 36. B 37. B 38. C 39. B 40. B

Giải thích chi tiết một số câu:

- **Câu 33:** Không gian $P_n[x]$ có cơ sở là $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$, gồm $n+1$ vector. Do đó số chiều là $n+1$.
- **Câu 39:** Hệ $(1, 2, 3)$ và $(2, 4, 6)$ phụ thuộc tuyến tính vì vector sau gấp đôi vector trước. Do đó bao tuyến tính của chúng chỉ có số chiều là 1.
- **Câu 40:** Nếu $m \geq n$, hệ S chưa chắc là hệ sinh (ví dụ trong $\mathbb{R}^3$, hệ 4 vector nhưng cùng nằm trên 1 mặt phẳng thì không sinh ra $\mathbb{R}^3$).